

第 7 课：钢琴构造与工作原理 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #7

原标题：#7 Grand Piano Tutorial; The Piano and how it works

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=hkG29plBPul>

视频时长：约 27:30

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取，去重整理)

核心主题：钢琴内部结构 / 锤子与止音器 / 三个踏板 / 共鸣原理 / 钢琴分类

目录

1. [本课概览](#)
2. [钢琴的两大类型：三角琴 vs 立式琴](#)
3. [钢琴的核心结构](#)
4. [音锤 \(Hammer\)](#)
5. [止音器 \(Damper\)](#)
6. [音板 \(Soundboard\)](#)
7. [琴弦的秘密：为什么有长有短、有 1 根有 3 根](#)
8. [三个踏板](#)
9. [共鸣现象 \(Sympathetic Vibrations\)](#)
10. [实用知识与保养建议](#)
11. [Andrew 金句](#)
12. [双校准：与通用钢琴知识对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
钢琴分类	三角琴 / 立式琴 / 婴儿三角琴的区别
核心组件	铸铁框架、定弦销、琴弦、音锤、止音器、音板
机械原理	你按下一个键，内部到底发生了什么
三个踏板	延音 / 弱音 / 中间踏板分别干什么
共鸣现象	为什么钢琴声那么“丰满”
保养常识	22 吨张力、声板裂了的代价、音锤老化

💡 这是全 40 课中唯一一节“非演奏”知识课。如果你现在用电子琴学，这节也值得看，理解原声琴的工作原理后，对触键、踏板的运用会更深

入。

2. 钢琴的两大类型：三角琴 vs 立式琴

三角琴（Grand Piano）

[00:54] Andrew 的琴是 Yamaha **GC1**（一台**婴儿三角琴 / Baby Grand**）。

特点	描述
形状	琴弦水平铺开（向后延伸）
优势	低音更饱满、动态范围更大、触键更精准
常见尺寸	婴儿三角（150cm） / 三角（180cm） / 演奏三角（210cm+）

[01:29] *"The longer the piano gets, the better it'll sound in the lower registers."*

立式琴（Upright Piano）

[01:13] *"An upright piano goes up and down vertically — it's like taking the whole thing and flipping it up."*

特点	描述
形状	琴弦垂直竖立
优势	占地小、价格低，适合家用
劣势	低音不如三角琴饱满，触键回弹稍逊

选购规律

维度	三角琴更长 =	立式琴更高 =
价格		
音质	 （尤其低音）	
体积		
适合场景	音乐厅 / 大客厅	家庭 / 教室

 视频里 Andrew 用了 BMW 的"3系/5系/7系"做类比 —— 同一品牌内，越大的型号越贵越好。

3. 钢琴的核心结构

6 个关键部件（自下而上）



铸铁框架 (Cast Iron Frame)

[03:45] 整个钢琴的"骨架", 用一整块铸铁铸造而成。

22 吨张力的震撼数据

[04:20] "There's 22 tons of tension inside the piano."

数据	换算
22 吨张力	≈ 44,000 磅 ≈ 19,958 公斤
等效力	能把一栋房子从地基掀起再扔下

→ 没有铸铁框架, 钢琴会**自己折断**。

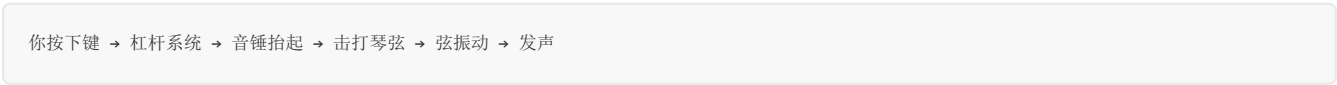
定弦销 (Pin Block)

[03:38] 一块超硬木板, 上面打满洞, **每根琴弦绕在一根销子上**。调音师转动销子 = 调整张力 = 改变音高。

4. 音锤 (Hammer)

[05:23] "They strike the string and that vibration creates the noise."

工作原理



音锤的材质

[16:54] **羊毛毡** (felt) 包裹的木头:

- 新音锤：毛毡软 → 声音圆润温暖
- 老音锤：毛毡硬化 → 声音明亮刺耳

音锤"针刺"保养

[17:24] 调音师会用针轻刺老化的音锤毛毡，让它**重新变软**，恢复温暖音色。

⚠️ **重要警告**：[17:39] *"Definitely do not do that yourself. Get a professional."*
自己刺会毁掉音色，**必须找专业调音师**。

5. 止音器 (Damper)

[05:53] 黑色木块，下面贴一层毡。**常态：压在琴弦上**（让琴弦不响）。

工作流程

按下键 → 音锤击弦 + 止音器抬起 → 弦自由振动 = 持续发声
松开键 → 止音器落下 → 弦被压住 = 立即停声

关键洞察

[06:54] *"The hammer turns on the noise and the damper turns it off."*

→ 音锤负责**"发声"**，止音器负责**"停声"**。两者配合实现钢琴的**"按多久 = 响多久"**。

自然衰减

即便止音器一直抬着，**弦的振动也会自己慢慢减弱**（约 5-15 秒后听不见）—— 这是物理学的衰减，不是止音器在干活。

止音器有"覆盖死角"

[18:21] **最高音区**（最右侧约 20 个键）**没有止音器**！

→ 因为这些音衰减得很快，再加止音器多此一举。

6. 音板 (Soundboard)

[09:23] 钢琴底部的一大块木板（通常是**云杉木**，云杉密度低、振动性好）。

作用：放大声音

仅有琴弦：声音很小，像没插电的电吉他
+ 音板：振动通过桥传到音板 → 大面积振动空气 → 音量大 **10-20 倍**

音板有多重要？

[10:43] "If you ever crack your soundboard, that's a huge huge huge blow to your piano. It would be sort of like sending a nuclear warhead to your castle."

风险	后果
音板开裂	音色严重下降，几乎不可修复
音板老化（30+ 年）	张力下降，音质变差
制造工艺	[10:30] 音板需要 5 年 自然时效，才能达到最佳振动性

Andrew 的"小笔误"

[10:39] Andrew 在视频里把"amplify"（放大）和"manufacture"（制造）混说了一下，本笔记已澄清：**5 年是音板的"老化稳定期"**，不是"放大期"。

7. 琴弦的秘密

1) 为什么低音琴弦长，高音琴弦短？

[15:50] "The longer the string, the slower the wave pattern."

弦长	振动频率	听感
长	慢	低音（低沉）
短	快	高音（清脆）

数学规律：音差 1 个八度 = 频率翻倍

[12:55] 例：**A4（中央 C 上方的 A）= 440 Hz**（管弦乐队调音的基准频率）

A3（低 1 八度）= 220 Hz
A4 = 440 Hz ← 标准 A
A5（高 1 八度）= 880 Hz
A6（高 2 八度）= 1760 Hz

每升高 1 八度，频率刚好翻倍。

2) 为什么有的键 1 根弦，有的 2 根，有的 3 根？

[17:48] 因为**高音弦音量小**，需要多根来"凑响度"！

音区	每键弦数	原因
最低音区 （最左侧约 8-10 键）	1 根 （粗如手指）	弦本身够大，声音足
低中音区	2 根	过渡
中高音区 （80% 的键）	3 根	弦细短，声音弱，要 3 根叠加

→ 一架 88 键钢琴大约有 **220-230 根琴弦**。

3) 钢琴的音域

[15:40] "*Piano actually has the biggest range out of all the orchestral instruments.*"

比较	结论
最低 A0 (27.5 Hz)	比大号还低
最高 C8 (4186 Hz)	比短笛还高
总音域	7 又 1/4 个八度， 整个管弦乐队的音域钢琴都覆盖

8. 三个踏板

钢琴最常见的有 3 个踏板，从右到左分别是：

弱音
(左)
Soft

中间
(中)
Sostenuto

延音
(右)
Damper

↑

↑

↑

左脚 左脚 右脚（最常用！）

8.1 延音踏板（Damper Pedal） = 最右

[08:00] 演奏中**最常用**的踏板。

作用

抬起所有止音器 → 你松开键后，琴弦也继续响 → 形成“绵延”的音色。

视频示范效果

[08:38] "*When you have the damper pedal down, you can be hitting all these notes and they'll keep going even though my hand isn't on them.*"

别名

英文又叫 **Sustain Pedal**（延音踏板）。中文也叫“右踏板”。

8.2 弱音踏板（Soft Pedal / Una Corda） = 最左

[22:34] 三角琴上效果**最显著**的踏板。

三角琴的工作原理

[22:54] **整套音锤向右平移**：

- 原本击中 3 根弦 → 现在只击中 2 根 → 音量小，音色变化

[23:54] *"It actually mishits the strings."*

听感

[23:58] *"A soft, warm, feathery sound — sort of like a soft cotton blanket."*

(柔软、温暖、像羽毛/棉被一般。)

立式琴的工作原理（不同！）

[25:01] 立式琴的弱音踏板**不平移**，而是**让音锤更靠近琴弦**：

- 减少音锤击弦时的“挥击距离”
- 力量减小，音量自然变小

[25:08] Andrew 的比喻： *"It's like taking a full swing with a bat to hit a piñata, vs. just a bunt."*

(像挥棒打 vs 轻碰一下。)

音乐学名

弱音踏板的意大利语叫 **una corda** (“一根弦”)，因为最早三角琴的弱音踏板会让音锤只击中 1 根弦。

8.3 中间踏板：因琴而异（最不常用）

[25:30] *"The middle pedal is very unused."*

不同钢琴上中踏板的功能

类型	功能
多数立式琴 (Practice Pedal)	静音踏板 ：插入毛毡条，音量降到原本 40%，方便不扰邻
某些三角琴 / Andrew 的琴	低音延音 ：只让低音区止音器抬起
昂贵三角琴 (\$70K+)	选择性延音 (Sostenuto) ：你按下哪些键，再踩中间踏板，只有那些键持续响

Andrew 自己的态度

[27:04] *"I've been playing piano for almost two decades now, and I've never used it once in any piece I've ever played."*

→ 初学者完全可以忽略中间踏板。

9. 共鸣现象 (Sympathetic Vibrations)

[20:24] 一种神奇的物理现象。

实验

1. 同房间放两台钢琴 (A 和 B)
2. 在 B 琴踩下延音踏板 (所有止音器抬起, 所有弦"开放")
3. 在 A 琴弹一个 C 大三和弦
4. 然后 A 琴停下, 听 B 琴
5. ✨ B 琴会"自动"响起 C 大三和弦的余韵!

原因

A 琴发出的**声波**穿过空气, **振动**到 B 琴的弦。频率匹配的弦 (C、E、G) 会被"共振激活", 发出微弱声音。

为什么钢琴音色这么"丰满"?

[21:43] 当你踩**延音踏板**时:

- 所有止音器抬起 → 所有弦都"开放"
- 你弹的几个音 → 激发了**整架琴**的共振 → 音色变得**层次丰富、空间感强**

Andrew 口误纠正

[22:13] Andrew 在视频里把"sympathetic vibrations" (共鸣振动) 说成了"inharmonic vibrations" (非谐波振动), 但**立刻纠正了**: "That's not even close — inharmonic is the same name for G# and A b" ("非谐波"是指 G# 和 A b 这种异名同音)。

✅ **正确术语**: Sympathetic Vibrations / Sympathetic Resonance (共鸣 / 同情共振)。

10. 实用知识与保养建议

🌀 这部分综合了视频里的零散建议。

保养建议

部位	建议
音板	不要敲、不要重物压、防潮
音锤	不要自己针刺, 找专业调音师
琴弦	不要自己调音, 专业调音师每年至少 1 次
环境	温度 18-24°C, 湿度 40-60% (防止木材开裂)

钢琴 vs 电子琴的体感差异

[19:39] "When you're playing an acoustic piano, you feel it. You just feel it go right through your body."

维度	原声钢琴	电子琴
触感反馈	全身共振	仅手指
力度变化	无极变化	通常 8-16 档
共鸣	复杂自然	模拟（损失细节）
维护	定期调音	几乎不用
价格	\$3K-\$200K+	\$200-\$5K

演奏小知识

[19:11] **三角琴打开琴盖**：高音更明亮，低音差不多。
关闭琴盖：低音更厚重（声波需要"穿透感"才能传出来）。

11. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[04:20]	"There's 22 tons of tension inside the piano."	钢琴内部有 22 吨张力。
[06:54]	"The hammer turns on the noise and the damper turns it off."	音锤负责发声，止音器负责停声。
[10:43]	"Cracking your soundboard is like sending a nuclear warhead to your castle."	音板开裂就像核弹炸城堡。
[15:40]	"Piano has the biggest range out of all the orchestral instruments."	钢琴音域比任何管弦乐器都广。
[17:39]	"Definitely do not do that yourself. Get a professional."	千万别自己针刺音锤，找专业人士。
[19:39]	"When you're playing an acoustic piano, you feel it go right through your body."	弹原声钢琴时，你能感觉到全身的共振。
[27:04]	"I've never used [the middle pedal] once in any piece I've ever played."	我演奏 20 年从没用过中间踏板。

12. 双校准：与通用钢琴知识对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

 完全正确

- 1. **三角琴 vs 立式琴的结构差异** —— 准确。
- 2. **22 吨张力** —— 数据真实可信（实际范围 18-30 吨，22 吨是常见均值）。
- 3. **音锤击弦发声原理** —— 标准物理。
- 4. **止音器作用机制** —— 正确。
- 5. **音板放大声音** —— 正确。
- 6. **音锤老化变硬 + 针刺保养** —— 行业标准做法。
- 7. **A4 = 440 Hz 是国际标准音高** —— 正确（自 1939 年国际会议确立）。

8. **八度 = 频率翻倍** —— 物理学正确。
9. **高音 3 弦、中音 2 弦、低音 1 弦** —— 标准结构。
10. **延音踏板抬起所有止音器** —— 正确。
11. **三角琴弱音踏板让音锤平移 (una corda 原理)** —— 正确。
12. **立式琴弱音踏板让音锤靠近琴弦** —— 正确。
13. **中间踏板因琴而异 (消音/低音延音/选择性延音)** —— 准确。
14. **共鸣振动现象** —— 物理学概念正确 (视频里的术语口误已纠正)。
15. **钢琴音域覆盖整个管弦乐队** —— 正确 (A0-C8 覆盖所有乐器)。

⚠ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [10:39] "It takes about 5 years to amplify or not amplify, to manufacture and to age the soundboard" —— Andrew 自己绕了。
→ **澄清**：5 年是音板**自然时效** (让木材稳定) 的过程，不是"制造"。本笔记第 6 节已重写清楚。
2. [11:24] "I believe the soundboards are usually made out of pine" —— Andrew 不确定，说"我可能记错了"。
→ **纠正**：标准音板材质是 **云杉 (spruce)**，不是松木 (pine)。Sitka spruce (北美西加云杉) 是最常用的。
3. [14:35] "I think it's 2/3 or something like that the speed... can't remember for sure" —— Andrew 提到"五度音程的频率比"但不确定。
→ **补充准确数值**：
 - **完全五度 (P5)**：频率比 **3:2** (不是 2/3，是 2/3 的倒数)
 - **完全四度 (P4)**：频率比 **4:3**
 - **大三度 (M3)**：频率比 **5:4**
 - 这些"简单整数比"是听感"和谐"的物理基础。
4. [16:51] "The most complex mechanism built completely of wood, glue and felt" —— 数据来源不严谨。
→ **补充**：钢琴的击弦机 (action) 有 **5,000-10,000 个零件**，确实是机械工程奇迹。但用词夸张程度因人而异。
5. [22:13] "Inharmonic vibrations" —— Andrew 自己纠正为 sympathetic vibrations。本笔记直接用正确术语。

✗ 视频中的小错误

1. [14:04] "Piccolo can't go that high" —— **错误**。短笛 (piccolo) 实际可以到 **C8** (4186 Hz)，和钢琴最高音 C8 一样。Andrew 说"piano higher than piccolo"不准确。→ **纠正**：钢琴最高音 C8 ≈ 短笛最高音。但 piccolo 可达 D8，钢琴最高 C8 + 1 个 B7 (也是 88 键的) —— 实际上钢琴最高 = C8，短笛极限 = D8。各有所长。
2. [01:13] "Whereas all these strings would be taken like that and flipped up" —— 立式琴的琴弦不是简单"翻起来"。它们是"对角线"排布以节省空间 (最长的低音弦从右下到左上斜置)。视频说得太简化。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **击弦机 (Action) 的细节**：视频说"很复杂"就跳过了。实际上击弦机是钢琴最精密的部分，包含：
 - **键 (Key)**
 - **顶杆 (Wippen)**
 - **复振机构 (Repetition Lever)** (让你能快速重复弹同一键)
 - **音锤组件 (Hammer Assembly)**
2. **桥 (Bridge)**：连接琴弦和音板的关键部件，把弦的振动**精确传递**给音板。视频未提。
3. 三角琴的"重力击弦机"原理：三角琴音锤靠**自由落体重力回落**，立式琴靠**弹簧回弹** —— 所以三角琴可以**更快地重复同音** (最快每秒 14 次以上)。
4. 音板的"皇冠 (crown)"：好的音板不是平的，而是有微微的**弧度 (凸起)**，靠琴弦张力压平后产生**最佳振动**。

5. **A=440 Hz 的历史争议**：现代标准是 440 Hz，但巴洛克时期（1600-1750）多用 415 Hz，所以演奏古乐时调音会更低。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5 (pine vs spruce、piccolo 那两处不准确)
演示清晰度	★★★★★ 5/5 (直接拆给你看，比文字描述强 100 倍)
信息密度	★★★★ 4/5 (27 分钟讲完一台钢琴的"五脏六腑")
适合初学者	★★★★ 4/5 (有点偏离演奏，但开拓眼界)

✅ **总体可信**。本笔记**纠正了 spruce vs pine、piccolo 音域两处错误**，补充了**完全五度的频率比 3:2、击弦机细节、桥和音板皇冠**等遗漏知识。

下一课 (#8) 预告：小调音阶（自然小调 / 和声小调 / 旋律小调）—— 重新回到键盘，开始学"忧郁的声音"。